

江锋

求职岗位 系统信号算法处理、医疗器械嵌入式固件开发
手机/微信 159 6715 7216
邮 箱 silencejiang@zju.edu.cn
工作年限 2 年



核心竞争力

- 学历与专业优势：985 本科 + C9 硕博, 生物医学工程专业背景; 深耕医学信号处理与嵌入式领域
- 工作绩效突出：2 年高端医疗设备研发, 连续 2 年获评 A 级绩效, 部门排名第一
- 嵌入式固件开发：Rockchip RK3588、ADI ADSP21569、TI IWR1843 等主流平台开发经验, 熟悉 Linux 与 μ COS
- 信号与算法处理：熟悉 C/C++、Python、MATLAB; 熟悉心电等医学信号处理流程与工程化落地
- 跨领域协作能力：可独立对接硬件、FPGA、软件、算法, 跨域协同与问题闭环能力突出
- 工程化能力建设：主导搭建 Git 代码管理规范与 CI/CD 流程, 提升团队研发效率与代码合规性

工作经历

开立医疗上海爱声生物医疗科技有限公司, 嵌入式开发工程师 2024.07-至今

项目经历

三维标测系统研发, 嵌入式 DSP 开发/算法开发 2024.09-2026.04

工作内容: 负责高采样率心电 / 心内电信号处理、DSP 算法落地、硬件加速及三维标测核心算法开发

- 基于 ADSP21569 搭建信号处理的嵌入式软件架构, 完成数据通讯、滤波处理、算法处理、命令控制与 OTA 升级等功能开发
- 基于 LinkPort、SPI 等协议与 FPGA 高速交互, 保障 EGM/ECG 信号实时采集与处理
- 实现单 / 双极 EGM 信号带通滤波硬件加速, 支持带宽动态配置; 参数算法效果 MATLAB 仿真验证
- 自适应滤波、严格频率滤波处理等工频陷波滤波算法设计, 提升信号质量与系统鲁棒性
- 保留其他算法的拓展接口; 设计算法处理结果的超低延时的硬件输出方案
- 协助硬件工程师进行 EGM 电路板信号采集效果的分析与干扰源分析仿真
- 深度拆解 OpenEP 开源算法库, 逆向推导其未公开的 LAT 计算与三维空间映射核心逻辑
- 基于 VTK 实现 OpenEP 数据的三维可视化, 完成自研算法验证与性能对比分析

脉冲场消融 PFA 主机研发, 嵌入式 Linux 开发/C++ 开发 2025.09-2026.04

工作内容: 负责 RK3588 平台 PFA 系统上位机开发, 医疗器械注册级产品研发

- 集团内首个基于 RK3588 的医疗软件系统, 完成框架移植与平台适配
- 基于 Qt + CMake 搭建跨平台架构, 实现嵌入式 Linux 交叉编译与环境部署
- 设计 FPGA 通讯协议, 实现毫秒级电压 / 电流数据实时显示、存储与状态监控
- 开发多轴通用绘图组件, 支持多项目复用, 最多绑定 4 个 Y 轴实时绘图
- 实现加密数据库、系统日志、外设驱动 (UART/GPIO/PWM) 等整机功能

4D ICE 超声芯片声学性能检测控制系统开发, 系统工程师/C++ 开发 2024.07-2026.04

工作内容: 负责超声芯片 / 探头声学性能测试工装系统设计与软件开发

- 作为系统工程师拆解芯片控制方案, 拆分软硬件 / FPGA / 测试任务, 统筹项目进度
- 实现 BIST、回波测试等寄存器级时序控制, 封装为上位机可视化界面
- 基于 C++ 开发测试系统架构, 完成数据解析、处理与自动化测试流程
- 重构供应商测试脚本, 优化测试流程, 输出芯片性能报告, 协助持续优化芯片指标

教育背景

大连理工大学, 生物医学工程专业, 本科 2010.09-2014.06

浙江大学, 生物医学工程专业, 嵌入式及生理信号处理方向, 硕博连读 2015.09-2024.03

参与中国航天合作项目: 航天员生理信号监测系统研发